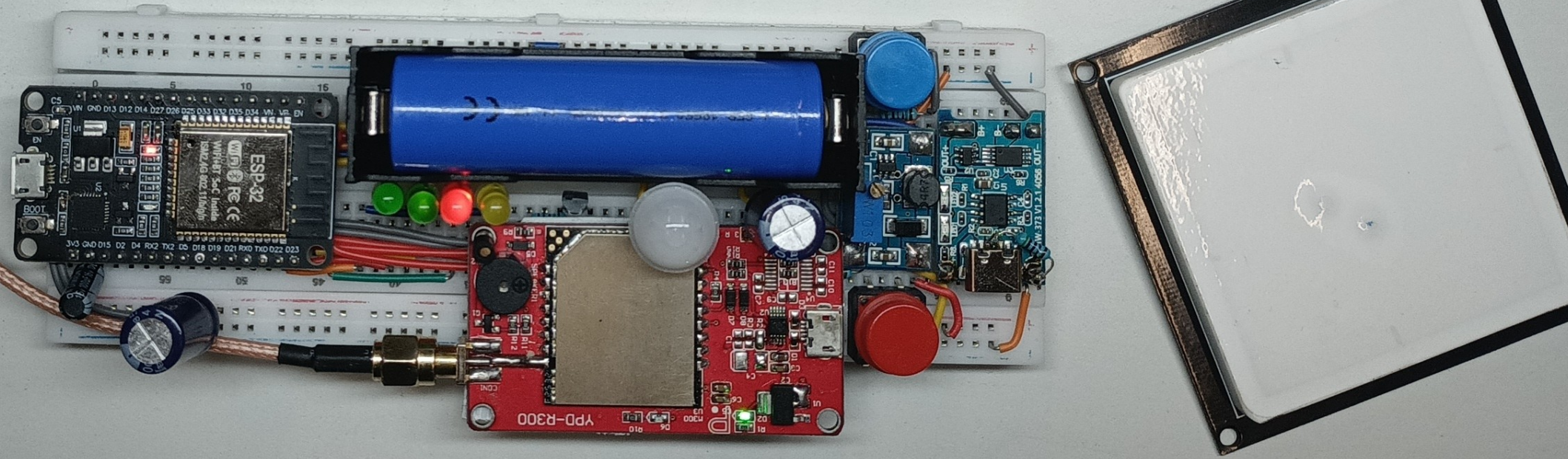




# EMBEDDED ŘEŠENÍ DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU PRO INTEGRACI DO PODNIKOVÉ APLIKACE

Autor práce: Jakub Hloušek

Vedoucí práce: Ing. Michal Bastl, Ph.D



**mechatronics**  
**laboratory**

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

2026

# Zadání a cíle

1. Rešerše aktuálních řešení a technologií
2. Návrh architektury docházkového systému
3. Implementace prototypu zahrnujícího identifikační modul (RFID/NFC/PIN)
4. Ověření funkčnosti řešení v modelové kancelářské situaci

# Motivace – stávající systémy

## Čipové (RFID, PIN)

- jedno čidlo
- krátká vzdálenost pro sken



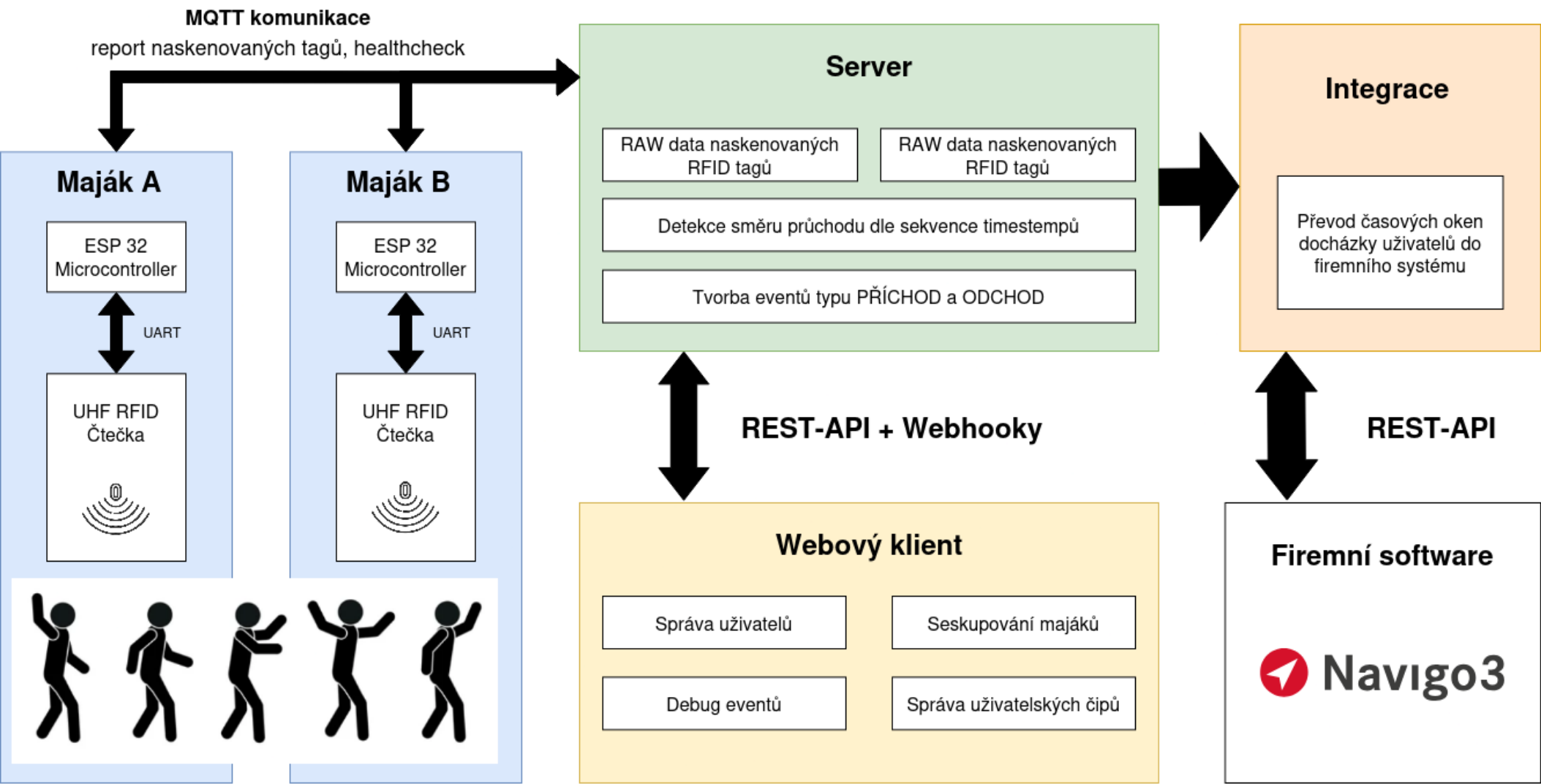
## Biometrické

- vysoká cena
- práce s citlivými informacemi



# Motivace – navrhnuté řešení

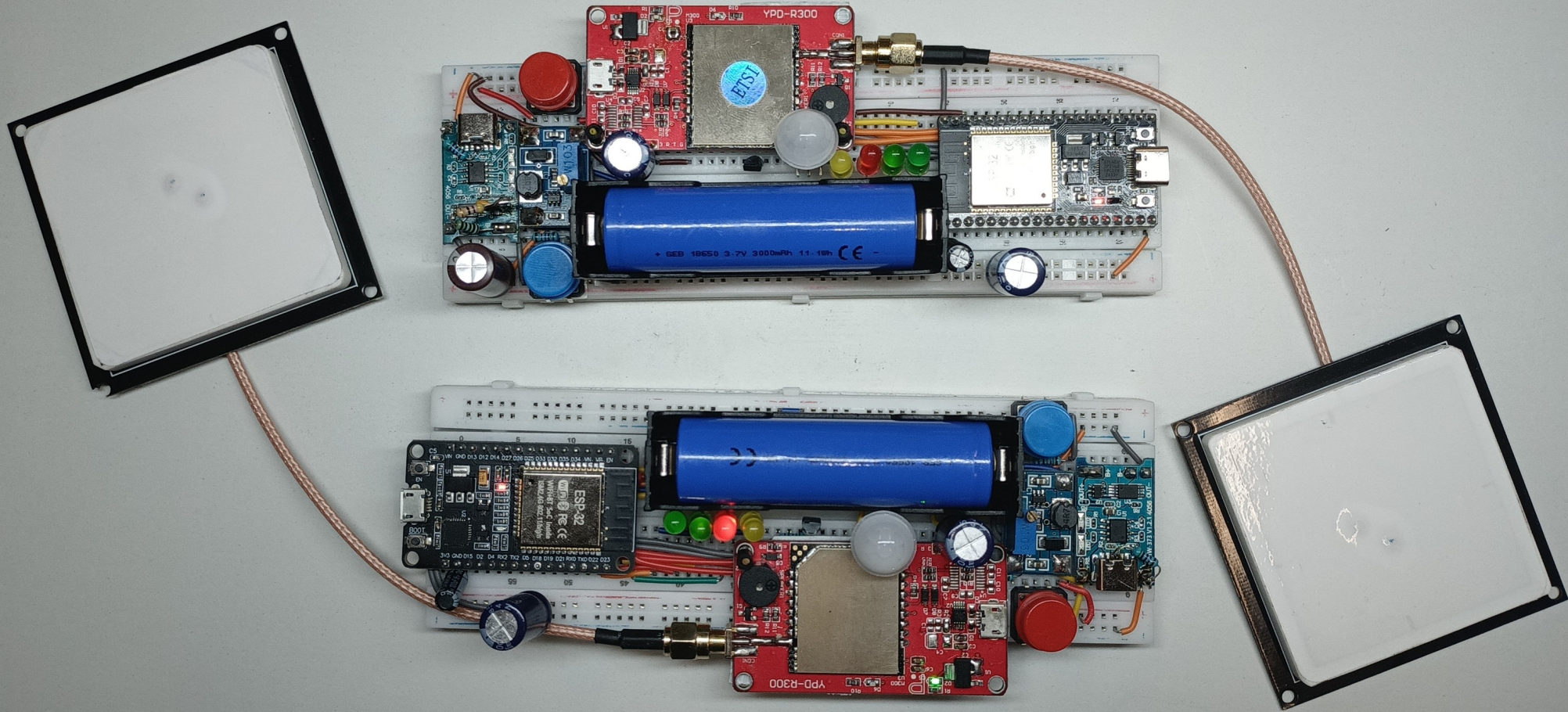
- Dvě čipové brány s technologií UHF RFID
- Pasivní sken čipu na 2-3m (dle antény)
- Levné provedení
- Nepracuje s citlivými informacemi



# Co je hotovo

- 2x Prototyp UHF RFID majáků na breadboardech
- Navržena DPS - připravena k osazení
- Funkční firmware pro ESP-32
- Přenos informací na server
- Koncept webového klienta s debugem skenů









# Co je v plánu

- Osazení desky
- Vytvoření pouzdra pro maják
- Správa uživatelů a majáků na webu
- Zpracování surových dat na časové bloky
- Integrace s externím softwarem

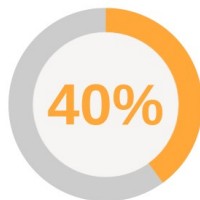


# Současný stav

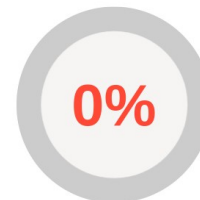
Hardware



Software



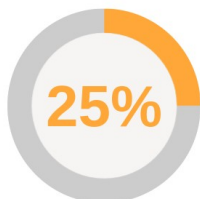
Praktický test



Firmware

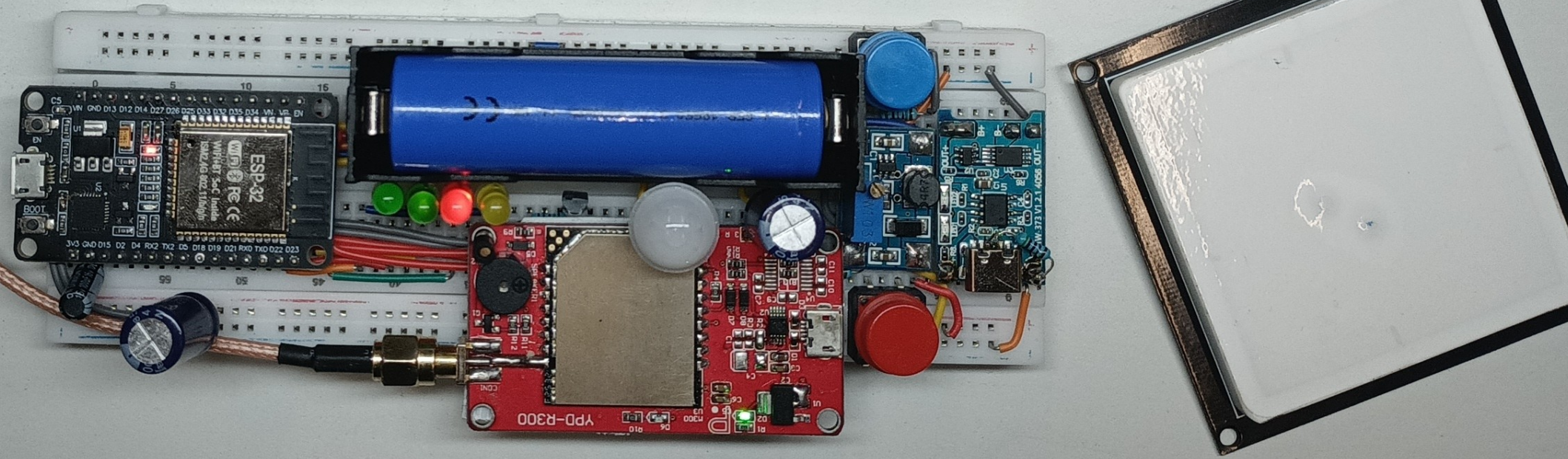


Návrh pouzdra



Napsat práci





# Děkuji za pozornost

Autor práce: Jakub Hloušek

Vedoucí práce: Ing. Michal Bastl, Ph.D



**mechatronics**  
**laboratory**

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

2026